

第 2 章 大模型的知识与检索

作为一名研究生，面对任何科研工具，大家都不能仅仅停留在“凑合能用”的层面，而是必须彻底弄懂“它为什么有用”以及“它在何时会失效”。大语言模型并非无所不知的魔法黑盒，而是一个有着明确知识边界、工作机制和局限性的计算系统。如果你不了解它的内部逻辑，就极易在复杂的学术研究中被其产生的“幻觉”或过时信息所误导。掌握了本章的底层逻辑后，你将不再是一个被动接收 AI 答案的盲从者，而是能够精准预判 AI 行为、合理甄别信源，真正驾驭 AI 协助你进行严谨学术探索的“领航员”。

2.1 AI 新手与专家的思维差异

现在从小学生到大学生，很多学生都在使用 AI 解决学习和日常中的很多问题。但是很多人并没有真正的用好 AI，常常会遇到 AI 生成低质量、令人沮丧的输出。因此，能够熟练、高效地使用 AI，是当今研究生在科研和职场道路上能够培养的最具影响力的技能之一。本节旨在帮助你跨越从“AI 新手”到“AI 专家”的鸿沟，让你能够真正驾驭今天比以往任何时候都更强大的生成式 AI 工具。

2.1.1 什么是提示词工程？

提示词工程并不是一门玄学，而是一种与人工智能进行高效沟通的系统性方法。它不仅仅是把想问的问题敲入对话框，更是通过精心设计输入文本（即“提示词”），来引导大模型输出准确、连贯且符合特定期望的回答。

在学术科研语境下，提示词工程本质上是“人类领域认知”与“大模型高维概率空间”之间的精密接口。大语言模型虽然通过海量预训练文本背下了庞大的跨学科知识，但这些知识在模型内部是无序、泛化的概率分布。优秀的提示词就像一把精准的钥匙，能够迅速约束大模型的生成空间，激活其深层的逻辑推理与批判性思维。反之，低质量的提问则会触发大模型的随机性与表面敷衍。正因如此，面对完全相同的生成式 AI 工具，由于使用者构建提示词的思维模型不同，最终获得的科研支持质量往往会呈现出两极分化的现象。

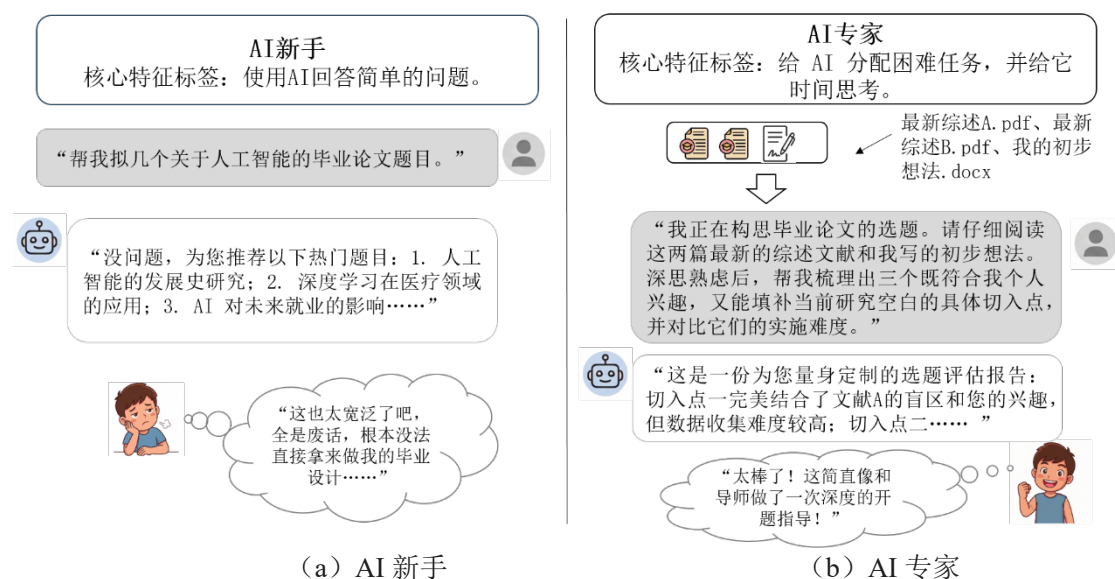


图 2-1 提出复杂问题（AI 新手对比 AI 专家）

AI 新手与专家的核心区别在于思维模式：新手往往提供简短、模糊的指令，期望 AI 能够自动“脑补”出所有缺失的背景；而专家则具有一种“同理心”——他们能够站在接收指令者的角度思考，为 AI 提供充足的上下文和明确的行动路径。提出复杂问题（AI 新手对比 AI 专家）如图 2-1 所示，直观地展示了这两种截然不同的思维模式。如图 2-1（a）所示，当新手试图让 AI 帮忙找论文选题时，由于没有提供自己的专业背景、研究兴趣和阅读积累，AI 只能生成一堆假大空的“水词”，对推进实际科研毫无帮助。而在图 2-1（b）的专家场景中，专家懂得利用大模型强大的阅读与逻辑梳理能力。他们不仅上传了最新的 PDF 文献和个人的初步思路，还明确提出了分析“研究空白”与“实施难度”的高阶要求。这种做法让 AI 从一个简单的“问答机”蜕变成了一个强大的“学术外脑”，为研究人员在开题阶段节省了海量的案头摸索时间。

2.1.2 摒弃“搜索引擎”思维

许多新手在使用大模型时，仍然带着使用传统百度或知网等搜索引擎的惯性思维，习惯于用它来回答简单的、已知的事实性问题（如“什么是某某理论”或寻找快餐店的某款单品）。这种“单次检索”模式，是对大模型推理能力的极大浪费。

要想跨越到专家级别，你必须完成一次关键的认知重塑：不要把 AI 当作存储静态答案的百科全书，而要把它当作一个可以进行多轮学术碰撞的“思考伙伴”。为了直观展示这种认知转变，搜索引擎思维对比思考伙伴思维如表 2-1 所示，详细对比了这两种底层思维模式的核心差异。

表 2-1 搜索引擎思维对比思考伙伴思维

维度	搜索引擎思维	思考伙伴思维
核心目的	寻找现成答案、核实基本概念	探索未知、逻辑推理、方案评估
交互模式	单向的“一问一答”	双向的“多轮探讨与辩论”
输入内容	简短的关键词或疑问句	复杂的背景、大段文献、实验数据、具体人设
对 AI 的预期	快速返回信息检索结果	充当审稿人、头脑风暴对象、交叉学科向导

从表 2-1 可以看出，从“搜索引擎”向“思考伙伴”的跨越，本质上是研究生科研方法论与人机协同范式的双重升级。在传统检索思维下，用户的输入是极度碎片化的，对 AI 的预期也仅仅停留在“低阶的事实检索和概念核实”；而在“思考伙伴”思维下，大模型被赋予了更具批判性的专业角色（如审稿人或多学科顾问）。研究新生需要学会通过喂入高密度的学术背景、长篇文献及实验数据，将单向的问答机转化为双向的探讨。这种多轮迭代的辩论流，正是研究生阶段开展科学探索的底层大脑雏形。

同时，要激活这位“思考伙伴”的全部潜力，不能仅靠简短的关键词，而是需要你在日常科研中熟练掌握以下三种进阶的提示词思维：

1. 激发“思维链”：给 AI 思考的时间

大模型的底层逻辑是“预测下一个词”。面对复杂的科研难题，如果你要求它直接给出最终答案，它很容易因为缺乏中间推理过程而产生严重的逻辑错误。你需要学会给 AI 思考的时间。

新手做法： 直接询问结果。“这三种算法哪个更好？”

专家做法： 强制模型展示推理过程。专家不仅会上传数十页的系统参数或实验数据，还会明确指示 AI：“请仔细阅读所有文件，深思熟虑后，一步一步地推导出这三个算法在时间复杂度和空间复杂度上的权衡取舍。”这种做法会让 AI 花费额外的计算资源进行多步推理，从而得出高度严谨的对比报告。

2. 赋予专业人设：定制你的专属智囊

搜索引擎是没有性格和专业视角的，但大模型有。当你把它视为伙伴时，你可以定义它的专业背景。在提示词中加入一句“请你扮演……”，能迅速收束模型的知识库，使其输出更具学术深度。

科研映射：当你写完一篇论文的引言时，不要简单地说“帮我润色”。你可以设定：“请你扮演一位在资深同行评审专家，以极其严苛的视角审视这段引言的逻辑连贯性，并指出是否有逻辑跳跃的地方。”

3. 拥抱多轮迭代探讨

在使用搜索引擎时，如果没搜到想要的结果，大家会更换关键词重新搜索。但在使用大模型时，你需要像和导师讨论课题一样，进行“来回拉锯”。

第一轮：你抛出初步的实验设计方案。

第二轮：AI 给出反馈并指出可能存在的数据偏差。

第三轮：你根据 AI 的反馈补充说明了你的控制变量方法，并反问 AI：“现在这个方案的严谨度如何？还有哪些盲区？”

通过这种多轮的认知碰撞，AI 不仅能帮你梳理复杂的文献脉络，甚至能协助你发现研究盲点，产生新的灵感火花。

2.1.3. 构建有效提示词的核心要素

为了建立结构化的提示词思维，大家可以将一个专业级的提示词拆解为四个核心要素。掌握它们，就能有效控制模型的输出质量。

1. 背景（Context）：提供多模态的充足上下文

你可以将 AI 想象成一位极其聪明、高度自律，但对你过去一年的经历一无所知的新晋毕业生。如果你只给出一个极短的指令，AI 就没有足够的信息来准确回答。提供正确的上下文重要性的如图 2-2 所示。

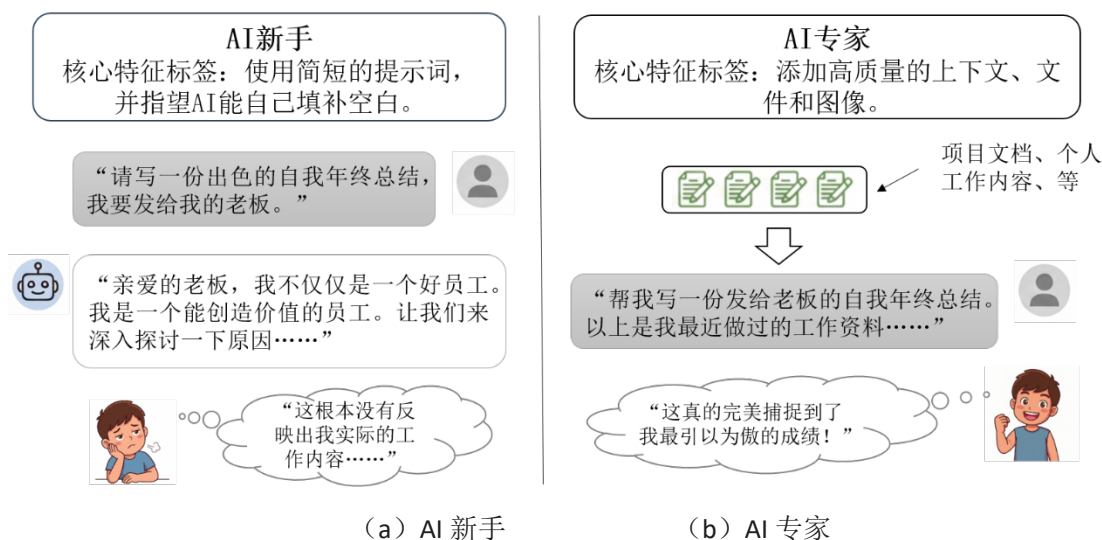


图 2-2 提供正确的上下文的重要性

当新手仅仅抛出一个宽泛的指令（如“帮我拟几个关于人工智能的毕业论文题目”）时，由于缺乏具体的个人学术背景和研究方向，AI 只能生成诸如“人工智能的发展史研究”或“深度学习在医疗领域的应用”这类放之四海而皆准的废话，对实际开题毫无帮助。而真正的 AI

专家则懂得利用大模型的文档处理与逻辑梳理能力，在提问前直接上传最新的综述文献以及个人的初步构思笔记。有了这些扎实的背景资料作为“锚点”，并明确提出分析“研究空白”与“实施难度”的高阶要求，AI 才能精准捕捉到符合你个人兴趣的具体切入点。在科研中，这意味着你需要向 AI 喂入真实的文献背景、实验数据表格或会议讨论记录，明确界定当前的研究进度，而不是仅仅给出干瘪的指令让它去“盲目猜想”。

2. 任务：拆解迭代式的工作流

专家从不要求 AI 一步到位地完成长篇大论的写作。如果你直接让 AI “帮我写一篇关于某某领域的文献综述”，它通常会生成一堆冗长、空洞、枯燥的文本，被称之为“AI 废话”。写作方式的差异如图 2-3 所示，展示了如何将 AI 作为思维伙伴进行迭代式写作。

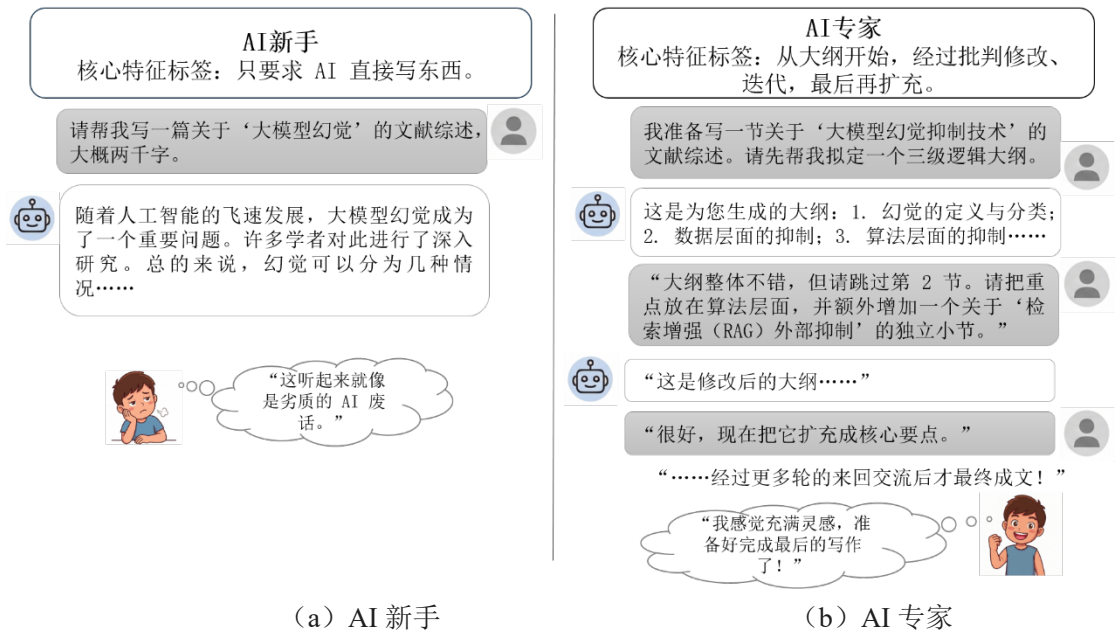


图 2-3 写作方式的差异

人机协同的迭代写作是保证学术文本质量的关键。面对复杂的学位论文或期刊文章，专家级用户会采用“搭积木”般的渐进式任务拆解法：

- （1）第一步（搭骨架）：** 先上传自己的阅读笔记或散乱的想法，要求 AI 提炼并生成一份逻辑严密的大纲。
- （2）第二步（调结构）：** 审视大纲的逻辑流向，对不合理的部分提出具体的修改意见（如增加、删减或合并某几个小节），直到大纲完全符合你的预期。
- （3）第三步（填血肉）：** 确认大纲无误后，再命令 AI “逐个小节”地去扩充核心要点。

这种迭代工作流不仅能避免 AI 在长文本生成中丢失上下文，还能确保论文的整体学术

逻辑始终由人类作者牢牢掌控。

3. 约束：克服模型的“讨好型人格”

大模型在对齐训练中往往被设定为“让用户满意”，这导致了一个严重的问题：阿谀奉承。获取诚实的反馈如图 2-4 所示，解释了这一现象及应对策略。如果你用带有偏见的方式提问：“我有一个绝妙的商业想法“开一辆边旅行边营业的移动咖啡车”，请评价一下。”因为你预先称赞了这是“绝妙的”，AI 会顺从地迎合你，大肆赞美。

要获得真实的客观反馈，你需要提出中立的问题，并引入评分量表来强制模型保持客观。

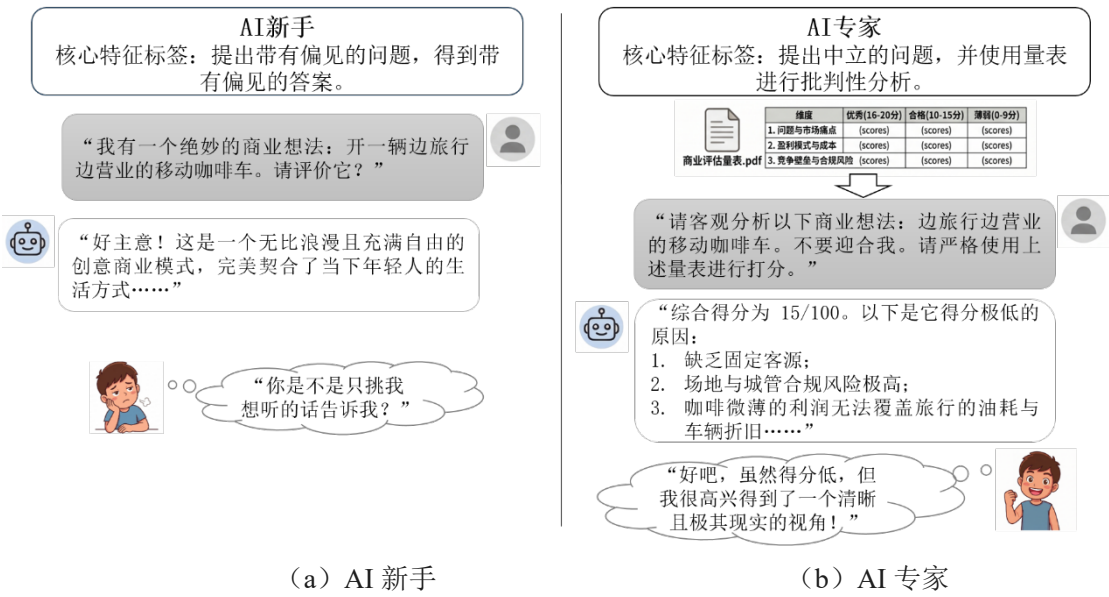


图 2-4 获取诚实的反馈

如图 2-4 所示，专家会提供清晰的评分标准（如：是否存在真实的痛点？是否有足够的市场需求？是否具备竞争优势？）。在明确的量表约束下，AI 可能会毫不留情地给这个点子打出 15/100 的低分，并指出致命缺陷。在科研场景中，当你让 AI 帮你做同行评审时，务必提供目标期刊的审稿标准作为约束。

4. 输出格式：规范最终呈现

明确告知 AI 你期望的输出形式。大语言模型具有极其强大的文本结构化能力，但如果不在提示词中加以限定，它默认会输出大段冗长的纯文本（即毫无重点的“文本墙”）。这会极大增加你后期阅读、提炼和重新排版的时间。对于研究生而言，定义输出格式不仅仅是为了“好看”，更是为了让 AI 的输出能够无缝接入你现有的科研工作流（如直接粘贴进 Word 或 LaTeX 编辑器中）。对输出格式进行约束所带来的效率差异如图 2-5 所示。

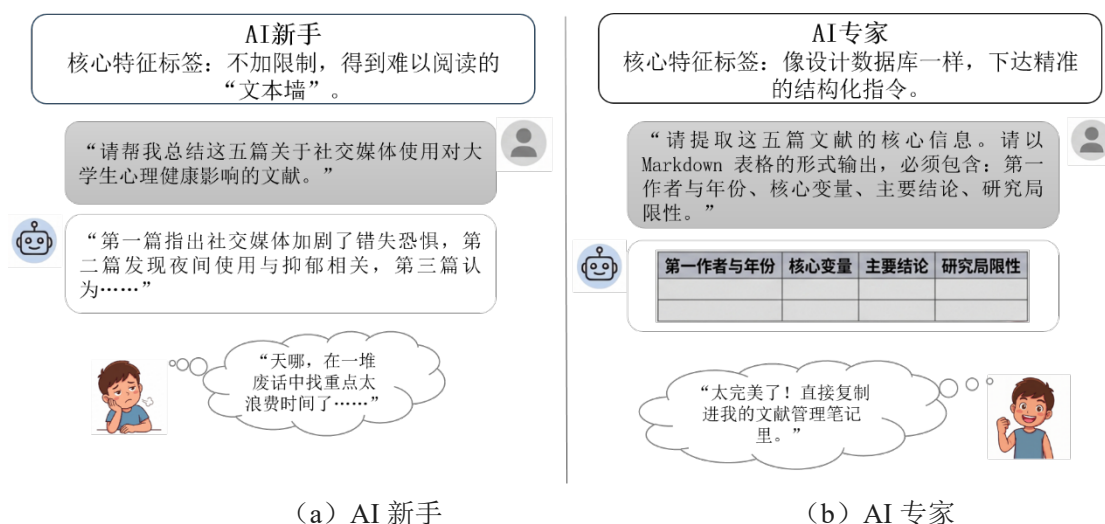


图 2-5 对输出格式进行约束所带来的效率差异

当新手面对密密麻麻的文本墙感到抓狂时，专家通过简单的“Markdown 表格”指令，直接获得了一张清晰美观、可直接用于开题报告或文献综述的对比表。除了表格，你还可以根据科研场景的特定需求，要求 AI 输出各种专业格式，例如：

- 1) 学术汇报：“请将上述大纲转化为用于 PPT 汇报的简练短句，每个要点不超过 15 个字。”
- 2) 代码与排版：“请输出 LaTeX 格式的评价指标数学公式代码”，或“请将这些生肉实验日志转化为可直接在 Python 中运行解析的 JSON 格式”。
- 3) 严格的字数限制：“请生成一份严格控制在 300-400 字以内的英文摘要。”

将背景、任务、约束、输出格式这四个要素组合在一起，你就掌握了构建学术级专业提示词的核心框架。利用这一框架，你可以将大模型从一个简单的“聊天机器人”，彻底改造为你的专属“科研助理”。

2.1.4 建立合理预期：大模型的缺陷与价值

大家在使用大模型时，必须建立理性的预期。诚然，AI 系统有时会犯一些令人啼笑皆非的低级错误，但不能因此就放弃使用 AI。AI 可能犯的愚蠢的错误和真正的价值如图 2-6 所示，对比了 AI 的表面缺陷与其实能创造的巨大价值。



(a) AI 可能犯的错误

(b) AI 正在的价值

图 2-6 AI 可能犯的愚蠢的错误和真正的价值

如图 2-6 所示，AI 确实会犯下“算不清 strawberry（草莓）有几个字母”或是“建议你坐车留在家步行去洗车”这种荒唐的逻辑错误。这些在社交媒体上广泛传播的“翻车案例”，往往会让新手低估 AI 的实际能力。然而，真正的 AI 专家懂得利用其强大的泛化能力去执行深度的价值创造：例如对海量的个人运动心率数据进行趋势分析，撰写复杂的深度研究报告，甚至为非计算机专业的学生自动编写和部署一个交互式网站。

熟练掌握本节所述的提示词工程技巧，不仅能为你节省海量的时间、极大提升科研生活质量，更是帮助你在未来学术界和工业界脱颖而出的、极具竞争力的高阶技能。

2.2 模型的内在“大脑”

在上一节中，大家学习了如何通过提示词工程将大模型转变为高效的科研伙伴。但在完全信任这位“伙伴”之前，大家必须先了解一个基础问题：它的知识从何而来？就像你小时候通过阅读大量的书籍、文章来学习写作一样，大语言模型也是通过阅读互联网上的海量文本来学习语言模式和知识的。只有深刻理解大模型“读过什么”，你才能准确预判它在哪些问题上表现出色，又在哪些问题上可能会“一本正经地胡说八道”。

2.2.1 预训练知识的来源与局限

大模型所掌握的内在知识，在学术界被称为“预训练知识”。“预训练”是一个技术术语，指的是模型在投入实际应用前，吸收海量数据并构建神经网络权重的初始阶段。得益于庞大

的训练数据，大模型展现出了令人惊叹的博学。大模型可以回答各种主题的问题如图 2-7 所示，展示了大模型知识覆盖的广度与深度。

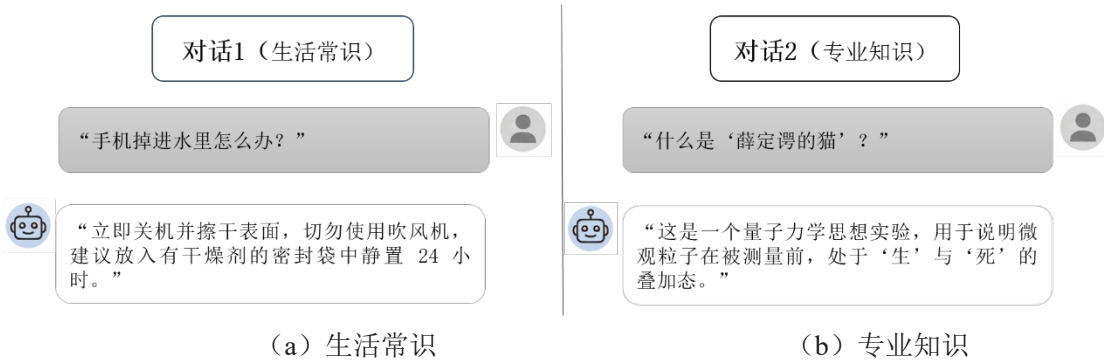


图 2-7 大模型可以回答各种主题的问题

大模型不仅能回答“手机掉进水里怎么办”这类生活常识，还能解释“猫为什么盯着墙看”的冷知识。更重要的是，它甚至掌握着极少数人才知道的利基知识——例如 1970 年代 NASA 发射的旅行者 1 号探测器上，那张距离地球 250 亿英里的黑胶唱片里录制了 55 种语言的问候语。

大模型不仅能秒回“手机进水怎么办”这类生活急救常识，还能用一句话精准解释“薛定谔的猫”这类硬核的物理学专业概念。这种随时调取跨学科知识的能力，是任何单个人类都难以企及的。这种包罗万象的能力，直接归功于其庞大且多元的训练数据源。为了让你更好地理解中文大模型（如 DeepSeek、Kimi、智谱清言等）的知识构成，预训练知识的多元来源如图 2.8 所示，梳理了构成这些大模型“大脑”的核心中外数据来源。

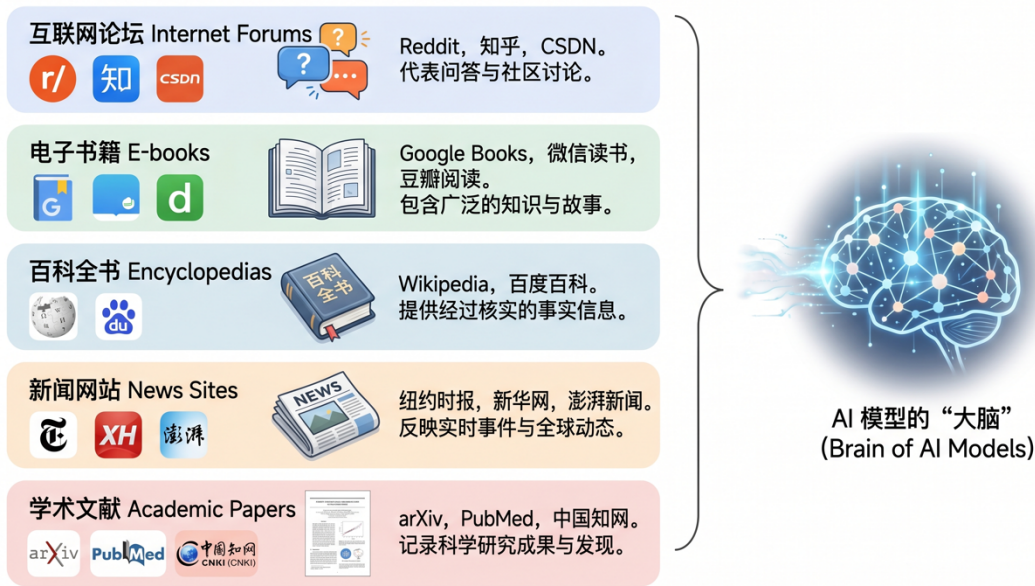


图 2-8 预训练知识的多元来源

现代大模型阅读了数以万亿计的世界上所有能够公开获取的文字资料。这些资料来自于

充斥着日常交流和技术问答的知乎与 CSDN，来自于各大数字图书馆的藏书，来自于百度百科和维基百科，也来自于国内外的新闻门户网站，以及中国知网（CNKI）、arXiv 等顶级学术数据库。正是这些海量的文本，熔铸成了大模型的“预训练知识”。尽管大模型的知识来源极其广泛，但这种机制本身决定了它存在两个不可忽视的天然局限：

（1）知识是静态的（冻结状态）：预训练过程需要耗费数月时间和巨额算力，一旦训练结束，模型的知识库就被“冻结”在了那个时间点。这意味着单靠预训练知识，它无法回答训练截止日期之后发生的任何新事件或最新发表的学术成果。

（2）知识边界受限于“公开互联网”：预训练数据绝大多数抓取自公共网络。对于科研人员而言，这意味着大模型对你们课题组尚未发表的专有数据、企业内部的机密文档，以及需要特殊权限访问的封闭数据库一无所知。

2.2.2 为什么模型能看懂错别字？

了解了数据来源后，大家就能揭开大模型行为的底层逻辑：预训练知识反映了训练数据在互联网上出现的频率与模式。大模型本质上是一个超级复杂的概率预测引擎，它对某个主题的掌握程度，完全取决于该主题在训练库中出现的频次。联网上的信息分布是极度不均衡的。预训练知识反映训练数据的规律如图 2.9 所示，清晰地展示了不同主题在互联网上的词频差异如何影响模型的认知边界。

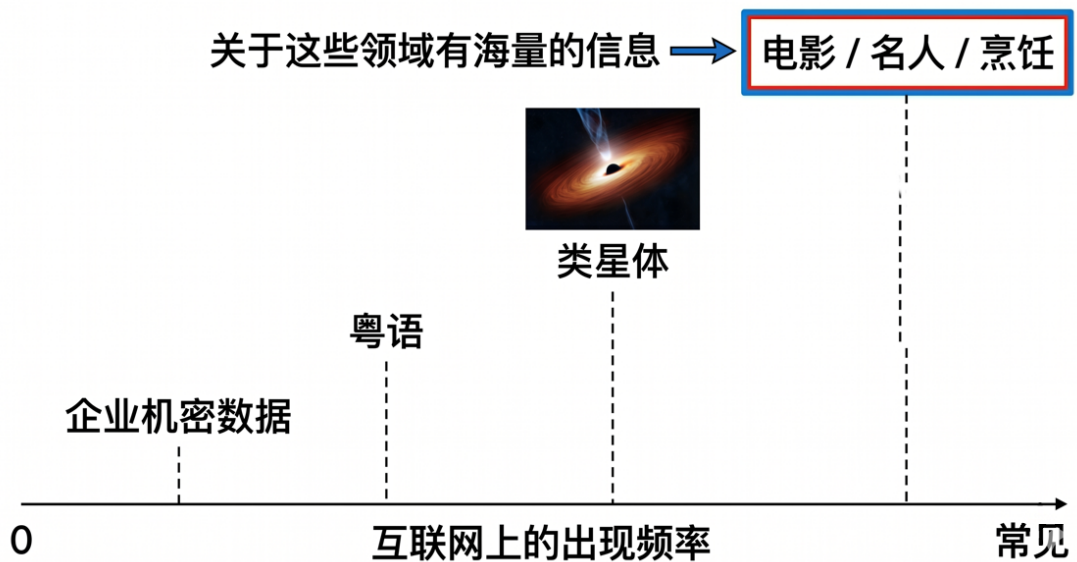


图 2-9 预训练知识反映训练数据的规律

烹饪、名人和电影是全人类普遍关注的经验，互联网上存在海量的相关文章，模型对此了如指掌。相比之下，“类星体”——一种由超大质量黑洞驱动的极其明亮的天体——虽然在

天文学中令人着迷，但其相关文章数量远远少于“烹饪”。最后，对于你们课题组未发表的专有实验数据，模型是一无所知的。因此，评估 AI 响应可靠性的一个重要经验法则是：思考你的课题在互联网上公开讨论的频率。高频数据为模型带来了一个意想不到的优势——惊人的“容错能力”。AI 模型展现出惊人的理解力如图 2.10 所示，展示了模型对拼写错误的强大理解力。

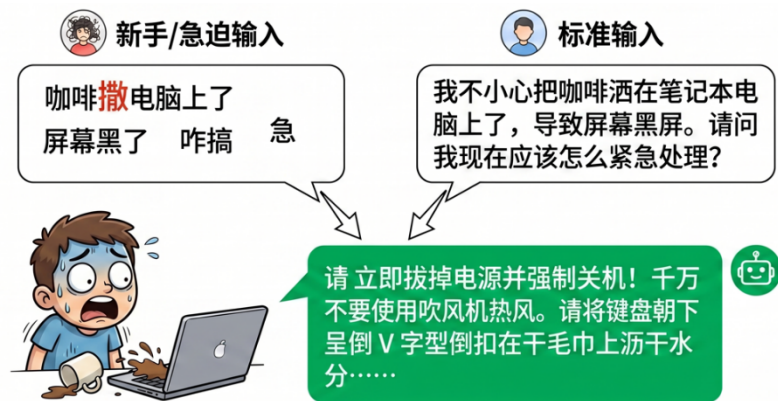


图 2-10 AI 模型展现出惊人的理解力

即使你输入了带有错别字、缺乏标点且极其口语化的“咖啡撒电脑上了 咋搞 急”，AI 依然能完美理解这种焦急状态下的碎片化输入，并迅速给出正确的电脑急救指南。这是因为它在预训练时，阅读了无数中国网民在贴吧、微博或问答平台上，在紧急或随意状态下敲出的带有错别字的求助帖子。这给大家的启示是：无论是打错了一个汉字，还是夹杂了中英混合的专业缩写，轻微的输入错误并不会影响大模型的理解。把注意力集中在把“需求”表达清楚上，而不是像写正式公文一样字斟句酌。

这种基于“概率”和“频率”的生成机制是一把双刃剑。这也是为什么大模型在科研辅助中最大的罪状就是——伪造文献。当研究生向模型询问一个极其冷门、在互联网上词频极低的学术交叉领域（例如：“请列出探讨‘类星体辐射对某种特定深海微生物影响’的参考文献”）时，模型在知识库中找不到现成的匹配项。但它的底层指令是“根据概率预测下一个词”，而不是直接回答“我不知道”。

于是，模型会开始利用它熟知的高频学术词汇进行“概率缝合”。它会挑选天文学领域常见的作者姓氏、高频的学术动词，以及权威的期刊名称（如《自然》或《天体物理学杂志》），拼凑出一篇看似格式完美、名称专业，但实际上根本不存在的论文。这种现象在人工智能领域被称为幻觉，也就是大家常说的“一本正经地胡说八道”。理解了这一点，研究生在使用大模型进行文献综述时，就必须摒弃“全盘接受”的心态。大模型是一个优秀的总结者和逻辑推理工具，但绝不是一个绝对可靠的“知识资料库”。

2.2.3 评估模型输出的可靠性

既然大模型存在伪造文献的“幻觉”风险，那么研究生在日常科研中，该如何评估和使用它的输出呢？这就要求大家进一步看清预训练数据中潜藏的“杂质”。抛开在上一节讲过的“拼写错误”，这些公共数据对学术严谨性威胁最大的因素主要有两个：

（1）错误认知与偏见：网友们在论坛上信誓旦旦发表的伪科学观点（例如“左脑理性右脑感性”、“某些食物相克”等），由于出现频率极高，会被模型作为事实吸收。如果你向它询问相关领域的课题，它很可能会把这些广为流传的“偏见”当作学术结论输出给你。

（2）过时信息与知识截断：预训练过程需要耗费数月时间，因此每个大模型都有一个明确的“知识截止日期”。比如一个在 2025 年底完成训练的模型，如果你问它“某顶级期刊上个月发表了什么突破性成果”，它不仅不知道，还可能会为了“迎合”你而根据历史规律伪造一篇文献。

因此，作为大模型的专家级用户，你必须掌握一项核心技能：如何通过优化提示词，让模型返回的答案尽可能地规避错误认知，并且不过度依赖过时的信息。通过深刻理解 AI 的知识来源（即“预训练知识”），你将能够更准确地预判它对你的提示词会做出何种反应。然而，对于所有的科研应用场景来说，仅仅依靠预训练知识是远远不够的。特别是当你的课题需要查阅最新发表的文献、获取最新的实验数据等实时信息时，被“冻结”的预训练知识就无能为力了。

2.3 联网检索

大模型偶尔会伪造文献或提供过时信息，其根本原因在于预训练知识的“静态”本质。大模型并不是实时与互联网相连的数据库，它的知识储备在训练完成的那一刻就被“冻结”了。然而，世界在不断向前发展。新的学术期刊每月都在发表，新的研究成果层出不穷。为了让 AI 能够回答超出其初始训练范围的新问题，主流的大模型都引入了一项至关重要的功能：联网检索。

2.3.1 理解知识截断

构建一个大模型需要耗费巨大的算力和数月的时间。在某个时刻，开发人员必须停止向模型喂入数据以完成训练。这个停止的日期，被称为大模型的“知识截断日期”。这意味着模

型只阅读过该日期之前的互联网信息。知识截断与联网检索的时间线的示意图如图 2-11 所示。

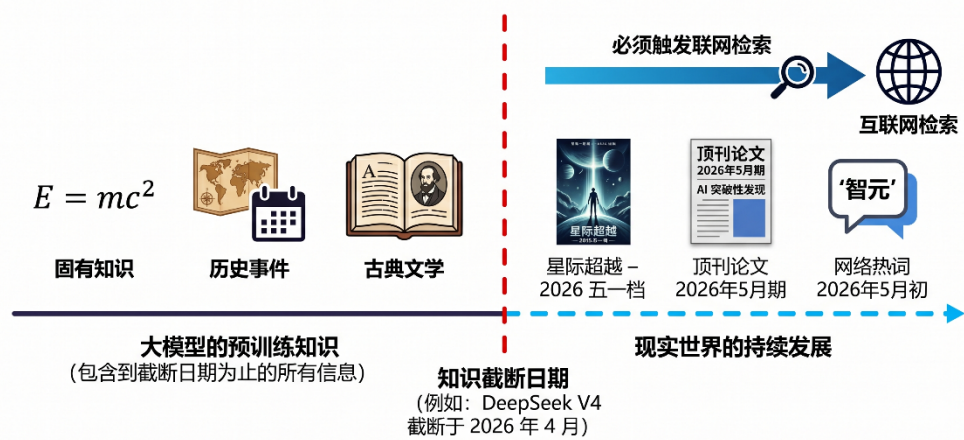


图 2-11 知识截断与联网检索的时间线

以国内非常受欢迎的大模型 DeepSeek 为例，它的 V4 版本发布日期是 2026 年 4 月。如果你问它“什么是牛顿三大定律”，它完全可以依赖预训练知识秒回你。但如果你问它“2026 年五一档的电影票房冠军是哪一部？”，或者“请帮我总结 2026 年 5 月最新爆火的某个网络热词是什么意思”，由于这些事件发生在它的知识截断日期之后，它在“预训练大脑”里绝对找不到答案。此时，聪明的 AI 模型会意识到自己存在知识盲区，从而自动触发联网检索，去搜索引擎上抓取最新的网页信息来回答你。

2.3.2 大模型何时会触发联网检索？

那么，除了时间上的新事件，还有哪些类型的问题会让大模型觉得自己“知道得不够”，从而去求助搜索引擎呢？为了帮助你建立直观的直觉，大模型应对不同类型提问的信息获取策略如表 2-2 所示，揭示了大模型在处理外界输入时的核心双轨机制：内部参数知识与外部检索增强。这种策略分工的本质，取决于知识的“时空属性”与“更迭频率”。对于那些不随时间演变、且在全网语料中具有极高统计密度的经典理论，大模型完全可以闭眼调用其静态权重完成高质量输出；而一旦问题触及物理世界的实时流转或长尾垂直领域，模型就必须打破“知识冻结”的壁垒，向外索取增量信息。

表 2-2 大模型应对不同类型提问的信息获取策略

比较维度	依赖预训练知识	触发联网检索
核心机制	直接从模型内部已“冻结”的静态权重中提取答案	识别自身知识盲区，主动向外抓取最新网页信息
适用问题类型	普遍生活常识、经典科学理论、既定历史事件	实时新闻动态、基于位置的服务(LBS)、小众动态信息

底层触发原因	这类知识在全网极度高频，且长期保持不变，模型已深度记忆	问题涉及的时间超出了“知识截断期”，或物理状态变化太快
日常提问示例	(1) 手机进水怎么办？ (2) 猫为什么总盯着墙看？	(1) 海淀区哪家考研自习室现在还在营业？ (2) “贵州‘村超’本周的赛程表是什么？”
科研提问示例	(1) 请用一句话解释‘薛定谔的猫’。 (2) 什么是大语言模型的注意力机制？	(1) NBA 2026 年总决赛什么时候开始？” (2) 请帮我检索上个月刚刚发表的关于 DeepSeek V4 的技术报告。

虽然 AI 可以用固有的“预训练大脑”回答基础常识，但在以下三种情况下，它极大可能会（或应该）启动联网检索：

（1）实时与近期动态： 这是最常见的触发场景。无论是询问昨天的国际新闻、最新的股市数据，还是查询某个核心期刊上个月刚刚调整的投稿格式要求，都需要最新的网页支持。

（2）基于位置的动态信息： 现实生活中的商铺和地点状态是不断变化的。像“北京海淀区高分考研自习室”这种问题，哪家自习室还在营业、哪家口碑下降，都属于动态变化的信息，必须通过联网检索最新的地图评价数据才能给出靠谱建议。

（3）动态变化的小众/冷门信息： 如果你问一个极度垂直的局部事件（例如“贵州‘村超’本周末的具体赛程安排”），因为这种信息不仅小众，而且每周都在变动，AI 大概率没有在预训练阶段背下所有的赛程细节，它必须上网查阅最新的官方通告。

如何触发联网检索？对于大多数主流的大模型产品而言，联网检索的触发机制分为两种：
模型自动决策： 当你的提示词中包含如“最新”、“2026 年”、“今天”、“附近”等具有时间或空间时效性的词汇时，模型通常会自动判断并启动搜索。

用户强制指令（显式触发）： 如果你发现模型在用陈旧的预训练知识敷衍你，你可以直接在提示词中下达强制命令。例如：“请务必先进行联网搜索，然后再告诉我这项技术的最新进展。” 在部分 AI 界面中，你也可以直接点击对话框旁边的“开启联网/搜索”按钮。

2.3.3 联网检索的局限与过渡

联网检索是一项极其强大的功能，它赋予了大模型“睁眼看世界”的能力，使其能够用最新的互联网资讯来增强预训练知识，极大地减少了因知识盲区而产生的“学术幻觉”。但作为一名严谨的研究生，你必须保持清醒：就像大家在日常生活中使用百度或 必应搜索一样，搜索引擎返回的网页，同样包含了大量劣质、虚假或充满偏见的“垃圾信息”。

如果大模型在联网时，抓取到的是一个带有偏见的营销号文章、或是伪造的学术报道，那么它基于这些劣质信源总结出来的答案，依然是错误的。因此，引入联网检索只是解决了“信息最新”的问题，并未完全解决“信息最准”的问题。在接下来的章节中，将深入探讨如何

甄别这些联网检索带来的风险，以及如何通过更高级的提示技巧，引导大模型使用更可靠、更权威的学术信源来回答你的问题。

2.4 驾驭外部数据

联网检索极大地拓展了大模型的能力边界，打破了知识截断的限制。然而，联网检索并非万能药。就像你自己用传统的搜索引擎查找资料一样，由于互联网上充斥着陈旧、不准确或带有偏见的信息，大模型同样可能把“垃圾信息”带入最终的回答中。作为研究生，你必须学会如何绕过这些限制，引导 AI 提供准确、最新且具有学术严谨性的答案。

2.4.1 主动设定信源约束

无论是人类使用的搜索引擎，还是 AI 的后台检索机制，都有一个天然的倾向：偏好流量高、受欢迎的公共来源。据相关报告显示，AI 模型在不加限制时，最常引用的数据源往往是知名社区和社交媒体（如 Reddit、Wikipedia、YouTube，在国内则对应知乎、百度百科、B 站、小红书等）以及各类博客论坛。尽管互联网上有着海量的文本，但经过严格同行评审、科学验证的高质量学术文本占比其实非常小。这意味着，如果你不主动“引导”模型，它很可能会从最容易获取的公共平台中提取答案，而非从最可靠的学术来源中提取。提示词信源约束对 AI 检索结果的影响如图 2.12 所示。

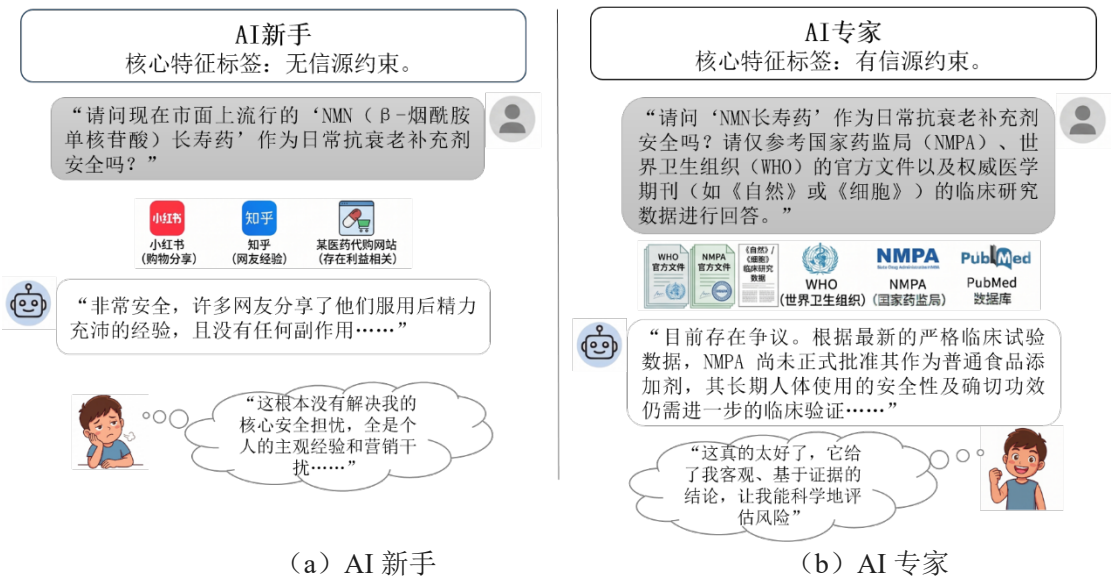


图 2-12 提示词信源约束对 AI 检索结果的影响

例如，当询问某种前沿药物或实验试剂的安全性时，如果没有约束，AI 可能会抓取社

社交媒体上的个人经验或商家的营销话术；但当你明确指示它使用“官方组织或具有严格科学依据的研究机构”时，它就能为你提供更具科学公信力的答案。

2.4.2 网页的时效性陷阱

联网检索的第二个局限是，大模型缺乏对“时间流逝”的常识感知，极易抓取到过时的网页，从而向你提供具有误导性的时效性信息。让大家来看一个研究生日常极易踩坑的真实场景：

假设你正在备考或赶论文，向 AI 提问：“请帮我找几个北京海淀黄庄附近可以通宵自习的场地。”这是一个具体地点的实时查询，成功触发了 AI 的联网检索。几秒钟后，AI 可能会非常自信地为你罗列出一份清单：“为您找到以下推荐：1. 某某大学南门外的旧教书馆，全天候开放，且无需刷卡……”

然而，如果你真的在深夜跑过去，大概率会吃闭门羹。为什么？因为如果你顺着 AI 提供的引用链接点进去查看原文，就会发现它抓取的是一篇发布于十年前（例如 2016 年）的高校论坛旧帖子或百度贴吧的陈年讨论。那个曾经的通宵自习室，可能早在几年前就已经关闭或改建了。

为什么聪明的 AI 会犯这种低级错误？这种“翻车”的底层原因在于传统搜索引擎的排序逻辑。搜索引擎在给网页排序时，往往会赋予那些积累了大量历史点击量、被反复引用的“老网页”极高的权重。AI 的后台搜索助手在快速扫描网页源时，它的首要任务是“匹配你的关键词”（如“海淀”、“通宵”、“自习”）。如果 AI 没有被特别指示去过滤时间，它就会把这篇权重极高的“老古董”当成最新资讯提取出来，并用极其笃定的现代语气转述给你。

这种时效性陷阱在学术科研中的危害尤为严重。例如，当你让 AI 帮你查询“某本核心期刊最新的投稿格式要求”、“某个重要学术会议的延期截稿通知”，或是“学校研究生院今年最新发布的学位论文盲审规定”时，它极有可能把你带偏到前几年甚至十年前的旧通告上。一旦你按照过时的格式去排版，或是错过了真实的截止日期，将会给你的科研进度带来极大的麻烦。因此，请务必养成一个肌肉记忆般的习惯：对于具有强时效性的关键信息，永远不要只看 AI 生成的最终总结，必须亲自点击它提供的来源链接（通常在段落末尾的数字角标处），核对该网页的原始发布年份和具体日期。

2.4.3 AI 是如何阅读网页的？

为了更好地建立对 AI 联网结果的直觉，大家需要简单了解一下 AI 联网检索在底层是如何工作的。这并不是一个单步操作，而是一个多步交互的“双代理机制”。想象你正在向一个两人组成的客服团队咨询问题。联网检索是一个多步协同过程如图 2.13 所示。你始终只在与前面的“主模型”对话。当需要联网时，它会唤醒后台的“搜索助手模型”去执行具体的网页抓取。

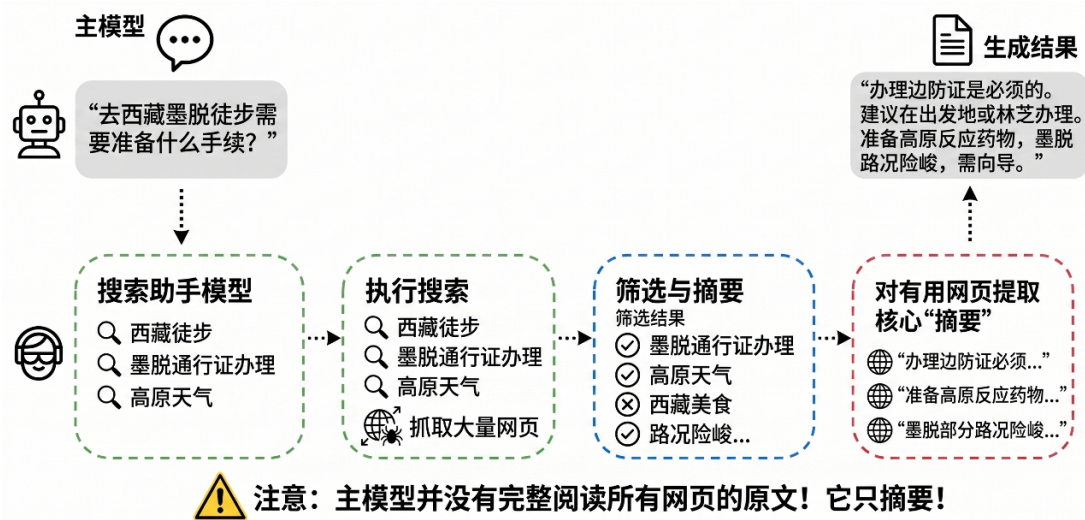


图 2-13 联网检索是一个多步协同过程

如图 2-13 所示，整个多步协同的检索过程可以拆解为以下五个关键环节：

- （1）用户提问与任务下发：** 当你向主模型提出一个需要外部信息的问题（如图中的“去西藏墨脱徒步需要准备什么手续？”），主模型会判断自身知识不足，并将任务转交给后台的“搜索助手模型”。
- （2）生成搜索词与执行搜索：** 搜索助手不会直接把你的原话扔进搜索引擎，而是将其拆解为多个精准的检索关键词（如“西藏徒步”、“墨脱通行证办理”、“高原天气”），并执行搜索，抓取大量相关的原始网页。
- （3）筛选与过滤：** 面对海量的网页，搜索助手会进行相关性评估。它会保留真正有用的干货（如通行证办理指南、天气预报），并果断打叉剔除无关的干扰信息（如“西藏美食”）。
- （4）提取核心“摘要”：** 这是整个流程中最关键的环节。为了节省计算资源，搜索助手绝不会把几万字的网页全文发送给主模型，而是仅仅从中切片提取出最核心的文本片段（如“办理边防证是必须的”、“准备高原反应药物”）。

（5）主模型生成结果：最后，主模型接收到这些零碎的文本摘要后，在后台进行逻辑缝合与语言重组，最终为你输出一份条理清晰的完整解答。

这里隐藏着一个经常导致“幻觉”的底层机制：为了节省计算资源和响应时间，与你对话的主模型实际上并没有通读它为你引用的那些长篇网页！它看到的仅仅是搜索助手提炼出来的摘要。这就会导致“误解”。有时候你会遇到一种令人啼笑皆非的现象：AI 在回答中信誓旦旦地引用了一篇网页，声称该网页支持某个学术结论；但当你亲自点开那个链接时，却发现原文表达的意思与 AI 的说法截然相反。这是因为在“提取摘要”的过程中，网页原始的上下文语境丢失了。

2.4.4 传统搜索与 AI 大模型的场景分工

作为一名研究生，你的浏览器里同时装着传统的搜索引擎（如 百度、必应、Google）和各类 AI 大模型。你应该如何分配它们的工作呢？为了帮助你更高效地选择工具，传统搜索引擎与 AI 联网大模型的选择策略如表 2.3 所示，总结了它们之间的优势及最佳应用场景。

表 2.3 传统搜索引擎与 AI 联网大模型的选择策略

比较维度	传统搜索引擎 (如百度/ 必应 / Google)	联网 AI 大模型 (如 DeepSeek/ ChatGPT / Kimi)
核心优势	快速扫描多个独立信源、提供原始数据格式、精准导航	跨页面信息综合、复杂逻辑对比、信息浓缩提炼
场景一：寻找目标	定位特定网站：你忘记了某个学术期刊官网的网址，只想快速点击直达。	多源信息综合：要求总结出目前学术界关于“大模型幻觉”的三种主流解决流派及其各自优缺点。
场景二：获取实体	购买/下载具体物品：你需要寻找购买特定型号的“RTX 4090 显卡”或“Eppendorf 移液器”的直达采购链接。	复杂权衡与决策：询问购买某款实验设备相对于另一款的长期维护成本、兼容性及优劣势对比。
场景三：数据溯源	核查原始数据：想要亲眼查看某篇文献的原始 PDF 排版、图表细节或确切的官方红头文件原文。	非结构化信息提取：让 AI 阅读并总结几十个互相冲突的新闻报道或长篇评论，为你得出更客观的结论。

如表 2-3 的多维度对比所示，传统搜索引擎与联网 AI 大模型绝非简单的“优劣替代”关系，而是基于不同底层数据吞吐逻辑的“双剑合璧”。在实际的硕博科研生涯中，大家需要根据任务的底层诉求，在三个典型场景中建立精准的分工意识：

（1）在“寻找目标”场景下：定位链接对比概念构建

当你的科研任务属于“信息导航”时，传统搜索引擎是无可替代的工具。例如，当你需要去某个学术期刊官网（如 Nature、Science）投稿，或者需要直达某个大型开源数据集的下

载首页，你需要的只是一个绝对准确的确定性跳转锚点。此时，使用搜索引擎能让你在零点几秒内精准直达。

相反，如果你的任务是“探索一个完全陌生的多源学术概念”，需要厘清某一前沿方向的主流流派与技术演进，传统搜索会扔给你几十个零散的网页链接，逼迫你花费数小时去逐个点击阅读。而联网 AI 则展现出了高阶的语义整合能力，能够在数秒内跨页面完成信息的大规模吞吐，直接交付你一份结构严密、带有正反观点的综合性评述。

（2）在“获取实体”场景下：精确索引对比利弊权衡

在搭建实验环境或采购科研耗材时，如果你已经有了明确的实体目标（如特定型号的移液器、高算力显卡），传统搜索能够以最高的效率为你召回官方的采购渠道或原厂说明书下载链接。

然而，一旦面对“跨品牌、多参数的复杂权衡决策”——例如对比两款高精度质谱仪的长期维护成本、试剂兼容性以及在不同实验环境下的故障率取舍，传统的关键词匹配就会失效。这时，必须调用 AI 大模型的逻辑推理网络，利用其跨越多个专业论坛、产品白皮书的浓缩提炼能力，协助你产出一份理性的决策参考方案。

（3）在“数据溯源”场景下：一手的严谨求证对比二手的信息清洗

这是研究生最应当确立的铁律：涉及核心数据和第一手证据核查时，传统搜索引擎是保护你学术生命不受“AI 幻觉”侵害的最强护城河。当你需要引用某项国家级政策文件的确切红头字号、核实某篇 *Nature* 经典文献图表里的原始误差棒、或者亲自查看公式在 PDF 原刊中的排版细节时，传统搜索引擎能够提供百分之百真实、不掺杂任何模型概率预测成分的原始物理文件检索。

但如果你面对的是另一极端——需要从大量冗长、甚至存在互相冲突的非结构化长篇评论或学术争议报告中去粗取精，AI 大模型则能够充当一名客观的“数字清算师”，高效提取各方核心论据，为你拨开复杂信息的迷雾。

可以看出，传统搜索引擎适合寻找“确定的终点（某个链接、商品或原始文件）”，而 AI 模型则能在你需要阅读大量网页并进行逻辑对比时，为你节省海量的时间。你在过去使用搜索引擎时养成的良好习惯（比如主动寻找权威信源、双重核实数据），在与联网 AI 协作时同样至关重要。不过，如果你需要深入研究一个全新领域的几十篇前沿文献，基础的联网搜索可能依然不够深入。

2.5 复杂任务的智能代理

传统的联网检索通常在一两分钟内结束战斗，为你带回几条最新资讯。但如果你要进行的是项复杂的综合性任务，比如，撰写一篇特定领域的文献综述初稿，或者从零开始筹备一场百人规模的跨校学术论坛。这时，简单的联网检索就显得力不从心了。

此时，你需要调用大模型的进阶能力：深度研究（Deep Research）。目前，主流的顶尖大模型（如 ChatGPT、Gemini、Claude，以及国内的通义千问、Kimi 等）都已经配备了这项专门针对复杂研究任务的强大模式。对于刚刚开启学术生涯的研究生来说，这是一个极具价值却常被低估的科研利器。

2.5.1 从被动搜索到主动探索

为了理解深度研究的威力，大家不妨设定一个贴近国内研究生生活的挑战性任务：假设导师要求你作为核心牵头人，在下个月举办一场“跨学科研究生创新论坛”。你需要撰写一份极其详尽的策划案。如果你使用大模型的“深度研究”功能提出举办论坛的需求，它并不会像普通联网检索那样，立刻盲目地去搜出一堆网页链接。相反，它会像一个成熟的学术助理一样，先向你询问几个关键问题（如场地大小、预算限制）。在你回答之后，大模型会为你拟定一份条理清晰的“研究计划框架”，详细列出它打算如何分步骤去查找和综合哪些类型的信息源。

此时，许多系统会给你一个机会去审批甚至编辑这份计划。作为用户，你可以审查它的思路，如果觉得没问题就直接启动；如果你发现它漏掉了关键环节（比如忘记查阅学校最新的活动报备规定），你可以手动修改计划，将这些遗漏的维度补充进去。一旦计划敲定并获得你的授权，它就会开始自动执行一系列深度的在线调研。深度研究过程中的人机协同与自主决策如图 2-14 所示，展示了这个充满人机协同，且大模型在后期展现出高度自主性的完整过程。

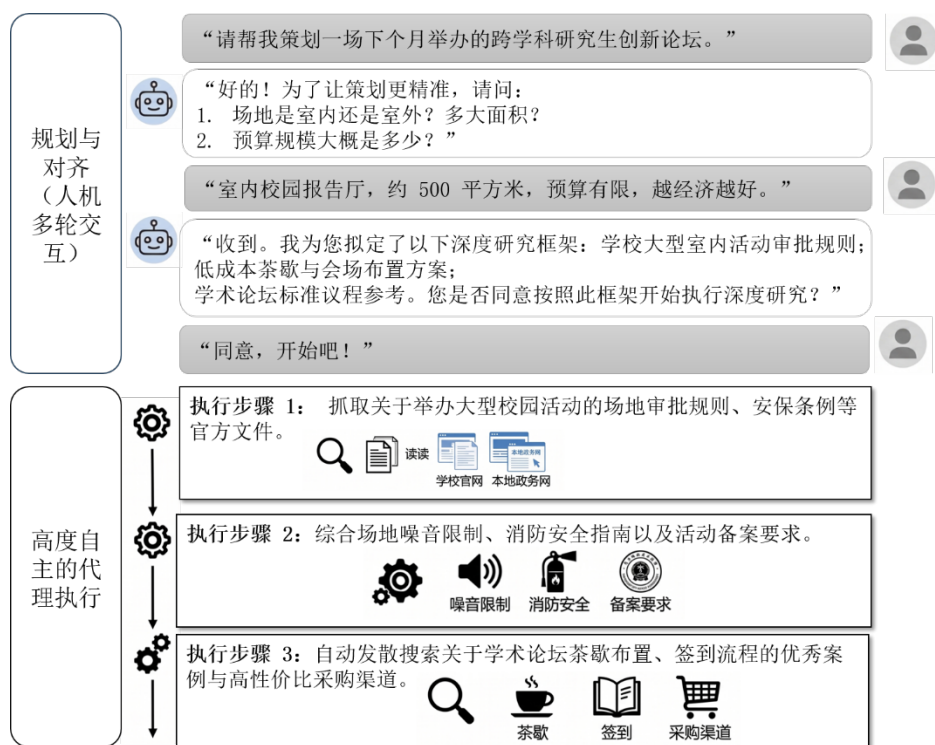


图 2-14 深度研究过程中的人机协同与自主决策

在这个执行过程中，AI 不再是一个“一问一答”的被动工具，而是转变为一个智能体 AI。这意味着它拥有自主决策的灵活性：它会大致遵循最初的研究计划，但能根据当前的搜集进度，自行决定下一步需要补充开展哪些特定的搜索。如果它在阅读网页时发现关于“校园消防合规”的资料不够深入，它会主动发起新的检索去深挖，而不是停下来等你发号施令。

在这样自主搜索并思考了一段时间（通常需要几分钟甚至更长）后，AI 最终会为你撰写一份极其详尽的研究报告。这份报告会分章节详细列出你在筹办论坛时必须考虑的合规审批、安保框架、流程安排等所有关键环节。

2.5.2 深度研究的底层 workflow

深度研究之所以能处理海量信息，得益于其底层强大的并行处理和多轮迭代机制。深度研究的底层循环机制如图 2-15 所示。该功能具有一个极其显著的效率优势：它可以同时并行发起大量的网页搜索，而不必像人类一样在一个浏览器里逐个标签页去缓慢查阅。当批量获取到这些网页后，AI 系统会快速扫描并评估所有来源，分辨出哪些是强相关的，哪些是无关的（即图中的打勾与打叉）。基于这个初步的去粗取精，系统会做出自主研判：如果认为当前的证据链仍存在缺失，它会动态更换全新的搜索关键词（例如从搜“跨学科论坛”改为搜“学术会议茶歇标准”），再次返回去执行新一轮的网页搜索。

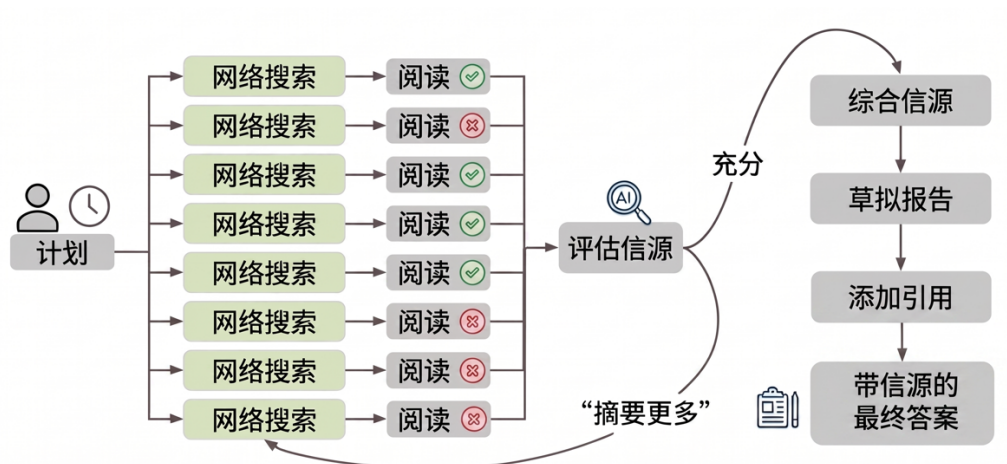


图 2-15 深度研究的底层循环机制

在经历了多次“搜索-评估-更换关键词再搜索”的迭代循环后，一旦它判定收集到的信息已经足够满足需要，它才会跳出循环，把下载好的所有高价值网页进行彻底的提炼与综合。最后，它会起草一份完整的报告，为每一个关键论点添加上规范的来源引用，并将其呈现给你。这个过程完美模拟了一个严谨的学术助理进行项目调研的完整逻辑。

2.5.3 多样化的输出形态与可视化

经过几分钟甚至更长时间的深度思考后，AI 会向你提交一份极其详尽的、带有丰富来源引用的长篇研究报告。然而，大模型的能力并不局限于纯文本输出。这里以 Gemini 为例，它的深度研究结果的多维度格式转化图如图 2-16 所示，展示了现代大模型在输出格式上的强大延展性，支持一键将深度的长篇报告进行多维度的格式转化。以筹办“跨学科研究生论坛”为例，只要点击几下，这篇包含海量资料的长文就能转化为一个交互式的网页。在这个自动生成的网页中，AI 会聪明地为你插入论坛经费预算的饼状图、场地审批流程的可视化图表，甚至还会贴心地附上一份筹备执行待办清单。这对于研究生制作组会汇报 PPT、设计课题海报，或是直接向导师进行方案图文展示来说，无疑是颠覆性的效率提升。

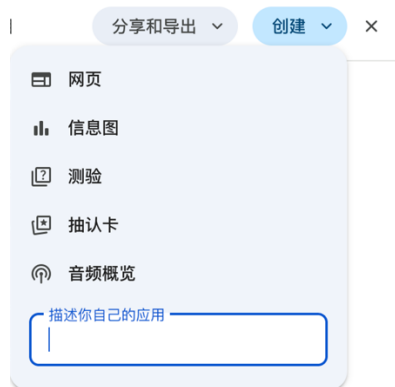


图 2-16 Gemini 深度研究结果的多维度格式转化

2.5.4 基础联网 AI 与深度研究的比较

既然“基础的联网 AI 大模型”和“深度研究”都能连接互联网去查阅资料，作为研究生，你在面对具体任务时该如何做出选择呢？基础联网 AI 与深度研究模式的场景对比如表 2-4 所示，详细梳理了这两种 AI 模式的核心差异与适用场景。

表 2-4 基础联网 AI 与深度研究模式的场景对比

比较维度	基础联网 AI 大模型	深度研究模式
解答的问题性质	单一问题	复杂、多维度的复合问题
若人类手动完成的 预估耗时	几秒钟	几分钟到几小时
综合的信源数量	少数几个网页	数十到数百个网页
触发方式	模型自动触发，或由用户指令触发	通常必须由用户在界面上明确选择/触发
日常场景示例	“请帮我找一家附近评分最高的健身房。” “这周本市的天气如何？”	“天气变化会对本市旅游产业链产生怎样的深远影响？”
科研场景示例	“请帮我查找某顶级学术期刊最新的投稿格式要求。”	“请综合多方学术观点，深度分析每日步数对人类长期健康的具体影响。”

使用基础联网 AI：当你的问题仅仅需要寻找一个“单一事实”（比如一家开门的自习室、一个天气的答案），即使你自己去手动查资料，也只需花上几秒钟浏览一两个网页。此时，基础的联网 AI 能快速给你答案，且不让你久等。

使用深度研究：当你的任务需要“综合多种观点”、“权衡利弊”或者“得出复杂的结论”时（比如分析每日步数与长期健康的深层医学关联）。如果让你自己手动去做，可能需要花上几十分钟甚至几个小时去阅读几十篇文献。此时，你应该明确调用深度研究模式，让模型花上几分钟的时间去后台为你进行深度思考和海量阅读，而不是仅仅满足于互联网上流传的一两个肤浅的答案。了解了这两种模式的边界，你就能在日常科研中更精准地分配 AI 的算力，

让它真正在关键时刻成为你强大的学术代理人。

2.6 本章实训

（1）实验一：对比“开启”与“关闭”联网搜索

实验目的：直观感受大模型预训练知识的时效性局限，以及联网检索的作用。

操作步骤：

（1）关闭联网搜索：向 AI 提问一个最近几个月刚刚发生的时事或网络热词。参考提示词：“请问 2026 年春节档票房冠军是哪部电影？”或“帮我解释一下最近网上很火的‘某某热词’是什么梗？”

（2）开启联网搜索：在同一个聊天窗口（或新建对话）中开启搜索功能，再次发送完全相同的问题。

（3）观察与对比：看看两次回答有何本质区别。AI 在没有联网时，是承认不知道，还是在胡编乱造？

（2）实验二：对比“普通搜索”与“深度研究”

实验目的：体会这两种模式在处理复杂学术问题时的深度和信息量差异。

操作步骤：

（1）使用普通联网搜索：提问一个需要严谨查证的跨学科/健康类问题。参考提示词：“请评估目前市面上流行的‘司美格鲁肽’作为日常减脂使用的安全性。请引用高质量的医学来源。”

（2）使用深度研究模式：切换到具备深度探索功能的模式（如 Kimi 探索版、DeepSeek 深度思考等），发送相同的问题。

（3）观察与对比：比较两者的耗时、引用的网页数量以及最终报告的逻辑深度。

（3）实验三：测试上传本地文档提问

实验目的：验证 AI 结合你提供的外部专属文件来解决具体问题的能力。

操作步骤：

（1）不传文件直接问：直接问 AI：“如果我的学位论文盲审结果中有一个专家给了 C（修改后答辩），但我总分超过了 80 分，我今年还能按期毕业吗？”（你会发现 AI 只能给出模棱两可的通用建议）。

（2）上传专属文件：找一份你们学校或学院官方发布的最新版《研究生学位论文盲审及答辩管理规定》（PDF 或 Word 格式）上传给 AI。

(3) 结合文件再次提问：“请根据我上传的文件，回答我刚才关于盲审得 C 的毕业疑问。”

(4) 观察与对比：看看 AI 是如何精准定位到文件中的特定条款，并为你进行合规解答的。

(4) 实验四：测试 AI 对错别字的理解能力

实验目的： 体验大模型强大的语义纠错能力及其对基础知识的深刻记忆。

操作步骤：

(1) 故意打错字提问： 发送一段包含大量错别字的学术基础问题。参考提示词：“为啥做深度学习总要调超参树？薛定俄的猫到底是个啥玩样？”（原意：为什么做深度学习总要调超参数？薛定谔的猫到底是个啥玩意？）

(2) 发送语法正确的相同提问：为什么做深度学习总要调超参数？薛定谔的猫到底是个啥玩意？

(3) 观察与对比： 你会发现，对于这类早已印刻在 AI 预训练知识里的经典概念，即使错别字连篇，它依然能完美理解你的意图并给出极其相似的专业解答。